

§ 明治大学 2025 商

I

次の各問の に入る数値を下の表から選んでアルファベットをマークせよ。同じアルファベットを選んでもかまわない。

1. $\frac{\sqrt{5+2\sqrt{6}}}{\sqrt{7-2\sqrt{6}}} = \frac{4}{5}\sqrt{m} + \frac{3}{5}\sqrt{n}$ を満たす自然数は、

$m = \text{(1)}, n = \text{(2)}$

である。

2. $0 \leq \theta \leq \pi$ のとき、 $\sin \theta + \cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ を満たすならば、

$\sin \theta = \frac{\text{(3)}}{4}, \cos 2\theta = -\frac{\text{(4)}}{4}$

である。

3. A, B, C の 3 つの袋に赤と白の玉が、いくつか入っている。(他の色の玉は、入っていない。) A, B, C の玉の個数の比は、 $2:1:1$ である。 A, B, C の白の玉の割合は、それぞれ $\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}$ である。 A, B, C の玉を、すべて 1 つの袋に集めて、よく混ぜてから、1 つの玉を取り出したとき、赤であった。このとき、取り出した赤い玉が、もともと A の袋に入っていたものである確率は、 (5) であり、また、取り出した赤い玉が、もともと C の袋に入っていたものである確率は、 (6) である。

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| A. -2 | B. -1 | C. 0 |
| D. 1 | E. 2 | F. 3 |
| G. 4 | H. 5 | I. 6 |
| J. 8 | K. 10 | L. $\sqrt{2}$ |
| M. $\sqrt{3}$ | N. $\sqrt{5}$ | O. $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ |
| P. $\sqrt{3} + \sqrt{5}$ | Q. $\sqrt{5} - \sqrt{2}$ | R. $\sqrt{3} - \sqrt{2}$ |
| S. $\sqrt{11}$ | T. $\sqrt{13}$ | U. $\sqrt{15}$ |
| V. $\frac{1}{2}$ | W. $\frac{2}{3}$ | X. $\frac{1}{5}$ |
| Y. $\frac{\sqrt{2}}{3}$ | Z. $\frac{2}{5}$ | |

II

次のア～トに当てはまる 0～9 の数字を解答欄にマークせよ。

1. 座標平面上で、 $y = x^2$ のグラフを C とし、直線 $y = ax+1$ を ℓ とする。 C と ℓ の交点を A, B とするとき、 C の A における接線を ℓ_1 、 B における接線を ℓ_2 とする。 ℓ_1 と ℓ_2 の交点を P とすれば、 P の座標は、

$\left(\frac{\text{ア}}{\text{イ}}, -\text{ウ} \right)$

である。このとき、三角形 $\triangle PAB$ の面積は、

$\frac{(a^2 + \text{エ})\sqrt{a^2 + \text{オ}}}{\text{カ}}$

となる。

2. $x^3 - ax + b = 0$ の解を考える。

(1) $x = 2$ が 2 重解になるとき、 $a = \text{キク}$, $b = \text{ケコ}$

で、もう 1 つの解は、 $x = -\text{サ}$ となる。

(2) $x = 2 + \sqrt{2}i$ が解になるとき、 $a = \text{シス}$, $b =$

セソ

で、実数解 $x = -\text{タ}$ を持つ。

3. r を正の数とし、座標平面上で、関数 $y = x^3 - r^2x$ のグラフを考える。 $-r \leq x \leq r$ でこのグラフが、原点を中心とする半径 r の円の内側(円周も含む)に入る r の範囲は、

$r \leq \sqrt{\text{チ}}$ である。

$r = \sqrt{\text{チ}}$ のとき、 $x \geq 0, x^2 + y^2 \leq r^2, y \geq |x^3 - r^2x|$

を満たす (x, y) の領域の面積は、 $\frac{\text{ツ}}{\text{テ}}\pi - \text{ト}$ で

ある。

III

n を自然数とし、座標平面上で異なる $2n$ 個の点 $P_1, P_2, \dots, P_{2n}$ をとる. この $2n$ 個の点の中から 2 点ずつを結んでいき、次の条件を満たす n 個の線分をつくる.

(条件) n 個の線分の端点は、全て異なる.

ここでは、 n 個の線分を選ぶといったら、常にこの条件を満たすものとする. n 個の線分を選んだとき、その n 個の線分の長さの和を、 ℓ とする. また、 ℓ が最小となる n 個の線分の選び方の総数を、 a_n と置く.

このとき、次の問に答えよ.

1. 次の命題の内、正しい命題をひとつ選び、そのアルファベットを、解答欄に記入せよ.
 - A. ℓ が最小となる n 個の線分を選んだとき、どの 2 つの線分も共有点を持たない.
 - B. ℓ が最小となる n 個の線分の選び方の必要十分条件は、 n 個の線分のどの 2 つの線分も共有点を持たないことである.
 - C. ある 2 つの線分が、共有点を持つが、 ℓ が最小となる n 個の線分の選び方がある.
 - D. $a_n = 1$ ならば、 $P_1, P_2, \dots, P_{2n}$ は、直線上にある.
 - E. $P_1, P_2, \dots, P_{2n}$ が、直線上にある為の必要十分条件は、 $a_n = 1$ である.
2. $P_1(1, 1), P_2(1, 2), \dots, P_n(1, n), P_{n+1}(2, 1), P_{n+2}(2, 2), \dots, P_{2n}(2, n)$ の場合に、次の問に答えよ.
 - (1) a_2, a_3 を求めよ. (答えのみを、解答欄に記入せよ.)
 - (2) 一般の n の場合に、 ℓ の最小値を求めよ. (答えのみを、解答欄に記入せよ.)
 - (3) $n \geq 3$ について、 a_n を漸化式で表せ. (解答経過の要点も、解答欄に記入せよ.)